TP4 : Programmation Orientée Objet en PHP

Nom / Prénom : [Votre Nom] | Groupe : [Votre Groupe]

Exercice 1 : Accès aux éléments statiques

Pour accéder aux éléments statiques et aux constantes de la classe `Utilisateur` depuis l'extérieur de la classe, on utilise l'opérateur de résolution de portée `::` avec le nom de la classe :

- Constante : `Utilisateur::ROLE_ADMIN`
- Propriété statique : `Utilisateur::$nombreUtilisateurs`
- Méthode statique : `Utilisateur::afficherMessage()`

À l'intérieur de la classe, on utilise le mot-clé `self::` (ex: `self::$nombreUtilisateurs`).

Exercice 2 : Correction de la classe Compteur

Erreurs identifiées : Utilisation incorrecte de `$this` dans un contexte statique, syntaxe de condition erronée `(` au lieu de `{`, et incrémentation incorrecte de `$this->$total++`.

```
class Compteur {
    private static $total = 0;
    public const MAXIMUM = 100;
    public static function incrementer() {
        if (self::$total < self::MAXIMUM) {
            self::$total++;
        }
    }
}
```

Exercice 3 : Correction des classes Animal et Chien

Erreurs identifiées : Présence d'un caractère `|` invalide, instructions mal positionnées hors des méthodes.

```
class Animal {
    public function faireDuBruit() {
        return "Un bruit d'animal...";
    }
}
class Chien extends Animal {
    public function faireDuBruit() {
        return "Wouf!";
    }
}
```

[Insérer ici la capture d'écran de l'exécution des Exercices 1, 2 et 3]

Exercice 4 : Correction de la classe Vehicule et Voiture

Erreurs identifiées : `self::demarrer()` appelle la méthode de la classe courante au lieu du parent (utiliser `parent::demarrer()`) et absence de l'opérateur de concaténation `.`.

```
class Vehicule {
    public function demarrer() {
        return "Le moteur démarre.";
    }
}
class Voiture extends Vehicule {
    public function demarrer() {
        $messageParent = parent::demarrer();
        return $messageParent . " Les phares s'allument.";
    }
}
$maVoiture = new Voiture();
echo $maVoiture->demarrer();
```

Exercice 5 : Analyse et correction

Erreurs identifiées : Faute de frappe `$thi`, usage illégal de `$this` dans une méthode statique, et déclaration de propriété hors de la classe.

```
class ParentClass {
    public static $nom = "Parent";
    public static function testerSelf() {
        echo self::$nom;
    }
    public static function testerStatic() {
        echo static::$nom;
    }
}
class EnfantClass extends ParentClass {
    public static $nom = "Enfant";
}
EnfantClass::testerSelf(); // Affiche "Parent" (résolution statique anticipée)
EnfantClass::testerStatic(); // Affiche "Enfant" (liage tardif)
```

Réponses au QCM

- **Question 1 : A** (`self::` résout à la définition, `static::` utilise le late static binding à l'exécution).
- **Question 2 : C** (`parent::afficher();`).
- **Question 3 : D** (`self::$compteur`).

[Insérer ici la capture d'écran de l'exécution des Exercices 4, 5 et du QCM]